

Статья (короткое сообщение): Оценка энергии сложности U для звезды, молекулярного облака и бактерии

Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на принципе $dC/dt = E/\hbar$, введена энергия сложности U , запасённая в структуре системы. Ранее U была операционализирована для галактик через цвет, темп звездообразования и массу. В данной работе предлагаются предварительные оценки U для трёх других типов систем: звезды (Солнце), молекулярного облака (Орион А) и бактерии (*E. coli*). Показано, что для Солнца $U \sim 10^{35} - 10^{36}$ Дж, для облака $U \sim 10^{41}$ Дж, для бактерии $U \sim 10^{-5}$ Дж (от метаболизма) и $U \sim 10^{-28}$ Дж (от информационной ёмкости ДНК). Работа демонстрирует применимость концепции U к широкому кругу систем.

Ключевые слова: энергия сложности U , звезды, молекулярные облака, бактерии, эмпирические оценки.

1. Введение

В теории прогресса полная энергия системы раскладывается на две части:

$$E = Mc^2 + U$$

где U — энергия сложности, запасённая в структуре (вращение, магнитные поля, градиенты, турбулентность). Для галактик U операционализирована через цвет, SFR и массу [11]. Для других систем таких формул пока нет. Цель данной работы — дать предварительные, оценочные значения U для трёх характерных объектов, используя доступные наблюдательные данные и теоретические модели.

2. Оценка U для Солнца

Солнце — типичная звезда главной последовательности. Вклад в U дают:

- Энергия вращения
- Магнитная энергия
- Энергия турбулентности (конвекция)

2.1. Энергия вращения

Момент инерции: $I \approx 0,059 M_{\odot} R_{\odot}^2 = 0,059 \times 2 \times 10^{30} \times (7 \times 10^8)^2 \approx 5,8 \times 10^{46} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

Угловая скорость: $\omega = 2,9 \times 10^{-6}$ рад/с (период 25 сут)

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2 \approx 2,4 \times 10^{35} \text{ Дж}$$

2.2. Магнитная энергия

Среднее магнитное поле: $B \sim 10^{-4}$ Тл (1 Гс)

$$\text{Объём: } V \approx 1,4 \times 10^{27} \text{ м}^3$$

$$E_{\text{mag}} = (B^2 / 2\mu_0) \cdot V \approx (10^{-8} / 2 \times 1,26 \times 10^{-6}) \times 1,4 \times 10^{27} \approx 5,6 \times 10^{26} \text{ Дж}$$

2.3. Энергия турбулентности (конвекция)

Скорость конвективных ячеек: $v \sim 10^3$ м/с

Плотность в конвективной зоне: $\rho \sim 10^2$ кг/м³

$$\text{Объём конвективной зоны: } V_{\text{conv}} \approx 0,3 V_{\odot} \approx 4 \times 10^{26} \text{ м}^3$$

$$E_{\text{turb}} = \frac{1}{2} \rho v^2 V_{\text{conv}} \approx 0,5 \times 10^2 \times 10^6 \times 4 \times 10^{26} = 2 \times 10^{34} \text{ Дж}$$

Итого для Солнца:

$$U_{\odot} \approx 2,4 \times 10^{35} + 5,6 \times 10^{26} + 2 \times 10^{34} \approx 2,6 \times 10^{35} \text{ Дж}$$

Для сравнения, $Mc^2 = 1,8 \times 10^{47}$ Дж.

$$U_{\odot} / (M_{\odot} c^2) \approx 1,4 \times 10^{-12} \text{ — ничтожная доля.}$$

3. Оценка U для молекулярного облака (Орион А)

Молекулярное облако — среда активного звездообразования. Основной вклад в U даёт турбулентность.

Параметры облака Орион А:

- Масса: $M \approx 10^4 M_{\odot} = 2 \times 10^{34}$ кг
- Размер: $R \approx 10$ пк = 3×10^{17} м
- Плотность: $\rho \approx M/V \approx 2 \times 10^{34} / (4/3 \pi (3 \times 10^{17})^3) \approx 2 \times 10^{-19}$ кг/м³
- Скорость турбулентности: $v_{\text{turb}} \approx 2$ км/с = 2×10^3 м/с

Энергия турбулентности:

$$U_{\text{turb}} = \frac{1}{2} M v_{\text{turb}}^2 = 0,5 \times 2 \times 10^{34} \times (2 \times 10^3)^2 = 4 \times 10^{40} \text{ Дж}$$

Гравитационная энергия связи:

$$U_{\text{grav}} \approx G M^2 / R = 6,7 \times 10^{-11} \times (2 \times 10^{34})^2 / (3 \times 10^{17}) \approx 8,9 \times 10^{40} \text{ Дж}$$

Итого для облака:

$$U_{\text{cloud}} \approx 4 \times 10^{40} + 9 \times 10^{40} \approx 1,3 \times 10^{41} \text{ Дж}$$

$$Mc^2 = 2 \times 10^{34} \times 9 \times 10^{16} = 1,8 \times 10^{51} \text{ Дж}$$

$U / (Mc^2) \approx 7 \times 10^{-11}$ — по-прежнему мала, но на несколько порядков выше, чем у Солнца.

4. Оценка U для бактерии (E. coli)

Бактерия — простейшая живая система. Основной вклад в U — метаболическая энергия, рассеиваемая за время жизни, а также энергия, запасённая в структуре (ДНК).

4.1. Метаболическая энергия

Мощность одной бактерии: $P \approx 10^{-12}$ Вт

Время жизни: $\tau \approx 10^7$ с (несколько часов до деления)

$$U_{\text{metab}} \approx P \cdot \tau \approx 10^{-12} \times 10^7 = 10^{-5} \text{ Дж}$$

4.2. Информационная ёмкость ДНК

Геном E. coli: $\sim 4,6 \times 10^6$ пар оснований.

Каждая пара оснований может кодировать 2 бита (4 варианта).

Информационная ёмкость: $I = 4,6 \times 10^6 \times 2 \approx 9,2 \times 10^6$ бит.

Если принять, что 1 бит информации соответствует энергии $\hbar \cdot \ln 2$ (по аналогии с квантовой информацией), то

$$U_{\text{DNA}} \approx I \cdot \hbar \cdot \ln 2 \approx 9,2 \times 10^6 \times 1,055 \times 10^{-34} \times 0,693 \approx 6,7 \times 10^{-28} \text{ Дж}$$

Итог для бактерии:

$$U \approx 10^{-5} \text{ Дж (метаболизм)} + 6,7 \times 10^{-28} \text{ Дж (информация)} \approx 10^{-5} \text{ Дж}$$

Mc^2 бактерии: $m \approx 10^{-15} \text{ кг} \rightarrow \text{Mc}^2 \approx 10^{-15} \times 9 \times 10^{16} = 9 \times 10^1 \text{ Дж}$.

$U / (\text{Mc}^2) \approx 10^{-7}$ — ничтожная доля, но живая система использует не массу, а потоки.

5. Сравнение U для разных систем

Система	U (Дж)	$U / (\text{Mc}^2)$	Доминирующий вклад
Галактика (Млечный Путь)	$\sim 3 \times 10^{-36}$	$\sim 10^{-57}$	структура (цвет, SFR)
Звезда (Солнце)	$\sim 2,6 \times 10^{35}$	$\sim 10^{-12}$	вращение
Молекулярное облако	$\sim 1,3 \times 10^{41}$	$\sim 10^{-11}$	турбулентность, гравитация
Бактерия (метаболизм)	$\sim 10^{-5}$	$\sim 10^{-7}$	потоки энергии
Бактерия (ДНК)	$\sim 10^{-28}$	$\sim 10^{-30}$	информационная ёмкость

6. Заключение

1. Предложены предварительные оценки U для Солнца ($2,6 \times 10^{35} \text{ Дж}$), молекулярного облака ($1,3 \times 10^{41} \text{ Дж}$) и бактерии ($\sim 10^{-5} \text{ Дж}$ от метаболизма).
2. Доля U в полной энергии (Mc^2) ничтожна для всех рассмотренных систем, но абсолютные значения U сильно различаются.
3. Работа носит оценочный характер и требует дальнейшей калибровки и унификации методов.
4. Концепция U применима к системам любой природы — от звёзд до бактерий.

Литература

[1–20] Кемаев М.С. Препринты серии «Теория прогресса как квантовая фаза». Zenodo, 2025–2026.

Автор: Кемаев Михаил Сергеевич

Статус: Препринт (краткое сообщение)

Дата: Апрель 2026

ORCID: 0009-0002-2739-8189

Статья подготовлена в рамках исследовательской программы «Теория прогресса как квантовая фаза».

.